

DATOS TECNICOS
DECANTADOR CENTRIFUGO

Designación de modelo: FPNX 934B-31G	Nº de fabricación: 501.9837
Especificación: 8820.34902-3	Pedido Nº: 35.0384

Velocidad del rotor máxima : 3250 r p m

Densidad de los sólidos máxima : 1.2 kg / dm³

Temperatura mínima del líquido a procesar : 0°C (32°F)

Temperatura máxima del líquido a procesar : 110°C (230°F)

En fábrica el decantador suministrado es equipado

con:

Nivel del líquido* : 6123.2375-22, Placa de nivel, R=147

**Protección indeseable
de la descarga de sólidos** : 0007.2881-00

Tornillo transportador : 6123.1084-80, Retén

y para:

Velocidad de régimen : 3250 r p m

IMPORTANTE! Cuando se pidan repuestos, indicar siempre:

- *Nº y Tipo* indicados en la placa del decantador
- *Nº de artículo y nombre de la pieza*
- *Cantidad*

* Zona neutra R=133 mm

DATOS DE INSTALACION

ACERCA DE ESTE MANUAL

Esta Guía de Instalación (volumen ID) forma parte de un juego que incluye el Manual del Operario (volumen OM) y el Catálogo de Repuestos (volumen SP).

Los tres volúmenes contienen la información necesaria para instalar, hacer funcionar y revisar el Decantador Centrífugo Alfa-Laval.

Este Manual contiene la información y planos necesarios para preparar el lugar de instalación y para todo el proceso de instalación del Decantador.

Además contiene instrucciones sobre seguridad personal.

¡PRECAUCION! *No deje nunca que usen el decantador centrífugo personas que no hayan leído y comprendido las instrucciones de seguridad de este Manual.*

INDICE**Capítulo**

Instrucciones de seguridad	1
Información General	2
Requerimientos de espacio	3
Cimentación	4
Conexiones y tuberías de conducción para el material de proceso	5
Instalación eléctrica	6

Documentación suplementaria

El material que se incluye en la sección, Documentación Suplementaria, después de las páginas de texto, consiste principalmente en documentación técnica específica de cada decantador suministrado.

En ella se encontrarán datos sobre dimensiones para instalación, diagramas de cableado y equipo extra de control.

1 - Instrucciones de Seguridad

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DADAS PUEDE CAUSAR ACCIDENTES CON GRAVES DAÑOS A PERSONAS Y AL EQUIPO.

El decantador:

1. El decantador suministrado no debe usarse para separar materiales de proceso inflamables, tóxicos, corrosivos o radioactivos, sin la aprobación previa por escrito de Alfa Laval.
2. Antes de instalar o utilizar este equipo, lea con atención este manual y el Manual del Operador y siga todas sus recomendaciones.
3. No use el decantador si cualquiera de su etiquetas de vigilancia estuviera defectuosa o no hubiera sido montada.
4. No use el decantador si observa un nivel de vibraciones superior a 24 mm / segundo (RMS).
5. No alimente el decantador con materiales de proceso de temperaturas superiores a los límites especificados en la placa de características del decantador o en la página de los datos técnicos incluida en los tres volúmenes del manual de instrucciones.
6. No intente nunca poner en marcha el decantador si se encuentran agua helada o material de proceso helado o compactado en su rotor.
7. No sobrepase la velocidad máxima o la densidad de los materiales de proceso especificadas en la placa de características del decantador o en la página de los datos técnicos.
8. No use la máquina sin el protector de las correas u otros protectores que lleve.
9. Inspeccione y ponga en marcha periódicamente todos los dispositivos de desconexión automática y sistemas de supervisión.

Cont.

10. No intente desmontar el decantador hasta que esté totalmente parado, desconectado y desenchufado de la corriente, p. ej., mediante un interruptor de seguridad.
11. No use el decantador si el rotor, el motor o la estructura de soporte presentan grietas, corrosión, picaduras o surcos.
12. Para montar y desmontar el decantador utilice únicamente las herramientas recomendadas por Alfa Laval.
13. No intente usar el decantador para cualquier aplicación o proceso distintos de los establecidos en la orden de compra original, sin consultar primero con Alfa Laval.
14. Siga todas las instrucciones y programas de lubricación y/o engrase.
15. Compruebe periódicamente - al menos una vez por año - si hay algún perno flojo en la cimentación y la estructura de apoyo, en las tapas, compuertas y conexiones de las tuberías del decantador y el motor.
16. No ponga trapos ni ropa suelta cerca de las partes giratorias de la máquina.
17. Siga en todo momento el orden y los procedimientos recomendados para montar, desmontar, usar y revisar el decantador.
No emplee procedimientos nuevos sin consultar antes con Alfa Laval.
18. No deje que use, limpie, monte o desmonte el decantador personal que no tenga la suficiente experiencia.
19. No use el decantador si no está perfectamente instalado.

Cont.

20. No use el decantador si cualquiera motor eléctrico gira en dirección distinta a la indicada por las flechas o de otro modo.
21. Si el decantador lleva instalado un variador de frecuencia, compruebe si la máxima frecuencia posible puede producir sobrevelocidad del decantador, procurando que sean incorporados al menos dos dispositivos separados de seguridad como protección contra la rotación del rotor a sobrevelocidad. Ver sección 6.9.
22. No abra nunca las válvulas de alimentación y de agua antes que el decantador alcance la velocidad de régimen.
23. Si se utiliza el decantador para procesar líquidos calientes o agresivos, deberán tomarse precauciones para evitar que cualquier derrame accidental procedente del decantador pueda dañar personas que pudieran encontrarse bajo el equipo.
24. No alimenta un decantador que no esté funcionando con una grande cantidad de líquidos calientes o agresivos porque éstos podrían herir personas bajo la línea de quilla del decantador.
25. Nunca ponga en marcha la bomba de alimentación o limpiar el decantador antes de abrir las válvulas de descarga o de poner en marcha las bombas de descarga y el sistema de transporte para retirada de los fases de líquido y sólidos.
26. Protege el personal que esté trabajando en un decantador con cubierta de charnela abierta contra el peligro de los daños que podrían suceder porque alguien o un movimiento del conjunto de máquinas vino a cerrar la tapa o mover accidentalmente.
27. Non toque la fase de sólidos descargada del decantador porque las masas duras contenidas en esta fase y ejecutadas a velocidad alta podrían causar daños.
28. Si se utilizan correas para elevar el decantador completo o cualquiera de sus partes, p.e. el conjunto rotativo, asegurarse de que la parte colgada de las correas esté fijada de modo que non deslice.

Cont.

Instalación eléctrica

1. Instale y conecte a tierra todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones de los organismos oficiales.
2. Instale un interruptor principal para interrumpir, si fuera necesario, el arranque del decantador entre el equipo y la fuente de alimentación.
3. Asegurarse de que el voltaje y la frecuencia estén de acuerdo con los indicados en las etiquetas de los motores y de otros equipos eléctricos.
4. Antes de conectar y desconectar instrumentos de prueba, desconecte todos los equipos.

Reparaciones

1. No intente hacer ninguna reparación sin haber previamente cortado el suministro de corriente al decantador y tener instalado un dispositivo de seguridad en el interruptor principal que impida el arranque en esa circunstancia.
2. No realice ninguna reparación de importancia en el decantador sin consultar previamente con Alfa Laval. En ninguna circunstancia se deben hacer reparaciones que supongan soldaduras u otras alteraciones del cuerpo del rotor, tapas, ejes, husillos, etc. ni de otras piezas giratorias, sin la aprobación previa y las instrucciones por escrito de Alfa Laval. Si no se obtiene esta aprobación, se pueden producir roturas de las piezas afectadas y posibles daños graves a las personas o al equipo.
3. No use el decantador después de cualquier reparación hasta montar los protectores de las correas y cualquier otra protección.

Cont.

4. No sobrecargue las herramientas de elevación. Utilice las herramientas de elevación solamente para el propósito para el que están previstas.

5. Cambie las piezas averiadas o desgastadas sólo por piezas originales Alfa Laval.

Alfa Laval no se responsabilizará por los daños al equipo o a personas que puedan surgir a consecuencia de que no hayan sido utilizadas piezas originales.

6. No intercambie piezas del rotor ya que este se equilibra como una única unidad.

El motor

1. No use un decantador equipado con motor anti-deflagrante y unidad de control hasta que todas las protecciones estén montadas de acuerdo con las correspondientes normas.

2. Si un motor no funciona, desconéctelo inmediatamente de la corriente.

3. Siga siempre las especificaciones del fabricante del motor en cuanto a la lubricación de los cojinetes.

4. No trate de usar un motor que se haya recalentado por las continuas paradas y puestas en marcha. Deje que se enfríe a la temperatura ambiente (que aparece en la placa de características del motor) antes de volverlo a poner en marcha.

5. No ponga en marcha el motor si hay algún elemento que no gira libremente.

Cont.

Corrosión, Erosión y Picaduras en las piezas del decantador Es sabido que los equipos sometidos a ambientes erosivos o corrosivos severos, se deterioran al cabo de un cierto período de tiempo, que depende del grado de exposición a dicho ambiente y/o del posible maltrato que reciban. Los usuarios de equipos de centrifugación a alta velocidad deben ser conscientes de este hecho, así como de las fuerzas extraordinarias que entran en juego cuando sus equipos están en funcionamiento. Hay que evitar el deterioro de las piezas sometidas a grandes esfuerzos debido al maltrato, la erosión, corrosión, ataque de productos químicos o fisuras por esfuerzos, para evitar posibles fallos del material.

Hay que poner la máxima atención a los siguientes puntos y tomar las consiguientes precauciones:

1. Compruebe si la superficie exterior del rotor presenta erosión o corrosión.
2. No utilice el equipo cuando:
 - 2.1 Los taladros estén desgastados por medio de las partes móviles.
 - 2.2 Se hayan producido surcos de más de 2 mm de profundidad en las partes móviles.
 - 2.3 Haya fisuras en las partes móviles.
 - 2.4 Haya corrosión química de 2 mm de profundidad o más en las partes móviles.
3. Cuando se observe corrosión química:

Siempre que se observe corrosión química, aunque no llegue a 2 mm de profundidad, hay que poner la máxima atención. La causa casi siempre estará en la rotura de la película pasiva de las paredes del cuerpo de rotor inoxidable, por la presencia de cloruros. Esto sucede sobre todo si no se han limpiado bien los depósitos en las paredes del cuerpo del rotor. Las altas temperaturas y el alto grado de acidez aceleran la corrosión.
4. Ponga la atención especial a los pernos que unen las secciones del rotor. Si el líquido a procesar o el agente de limpieza contiene cloruros, compruebe estos pernos al menos una vez por año y cambiarlos al menos cada tres años. En caso de duda, póngase en contacto con Alfa Laval.

Si tiene que reparar o cambiar un cuerpo del rotor u otras piezas debido a la corrosión química, póngase en contacto con Alfa Laval.

Cont.

2 - Plan de la Instalación

- 2.1 Ver las últimas páginas, "Documentación suplementaria", con los datos exactos del decantador centrífugo suministrado.
- 2.2 Siga estas recomendaciones para facilitar las operaciones diarias y crear un ambiente eficaz y seguro para el personal de servicio y reparación.
- 2.3 El decantador y su equipo eléctrico deben estar protegidos contra la lluvia, la nieve y las temperaturas inferiores a 0° C. Si no es posible evitar la exposición del equipo a temperaturas inferiores a 0°, asegúrese de que el intercambiador de calor (si lo hay) en el interior del sistema de lubricación o del sistema de freno hidráulico haya sido drenado de agua cuando quede inactivo. El motor de serie cumple con la norma DIN/ISO IP54. Todos los demás equipos eléctricos tienen el mismo nivel de protección o superior.
- 2.4 Coloque las luces y timbres de alarma de modo que se puedan ver u oír en toda la zona de proceso.
- 2.5 Instale los paneles de control y válvulas de modo que queden bien al alcance del operario.
- 2.6 Instale los paneles de control de modo que queden bien protegidos contra daños mecánicos o salpicadura de agua o de líquido a tratar en el transporte, la reparación, el mantenimiento o funcionamiento.

Cont.

3 - Requerimientos de espacio

- 3.1 Los pasillos deben ser de anchura suficiente para que pueda pasar el equipo de transporte (carretilla elevadora, etc.).
- 3.2 El mecanismo para extraer el rotor del bastidor debe tener la altura y capacidad suficientes (ver Plano de Dimensiones).
- 3.3 Debe quedar espacio suficiente para facilitar el desmontaje completo del tubo de alimentación (ver Plano de Dimensiones).
- 3.4 Deje espacio suficiente alrededor del decantador para los bancos de trabajo, herramientas, piezas desmontadas y nuevas y carretillas de transporte.

4 - Cimentación

- 4.1 El decantador debe anclarse de forma segura al suelo ó bancada ó estructura metálica. Además, deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones de carga:

Durante el proceso de la parada el decantador puede vibrar a una carga dinámica vertical de $\pm 1,2$ veces la carga estática a velocidades entre 200-1500 rpm. (ver el Plano de dimensiones). La carga transversal horizontal será $\pm 0,5$ veces la carga estática.

Las cargas estática y dinámica se reparten igualmente por cada pata - a menos que se especifique otra cosa en el Plano de dimensiones.

- 4.2 Si se monta el decantador sobre una bancada de acero esta bancada debe ser suficientemente rígida para no resonar en absoluto a números de revoluciones entre cero y la velocidad de régimen del decantador.

La desviación vertical máxima de la bancada cuando soporta el peso del decantador es 1 mm.

La rigidez en la dirección horizontal debe ser al menos la misma.

- 4.3 La máxima desalineación vertical de los amortiguadores de vibraciones no debe superar:

2 mm para decantadores cuyo diámetro de rotor es menor de 430 mm y

4 mm para decantadores cuyo diámetro de rotor es mayor de 430 mm.

- 4.4 Si el decantador y otra maquinaria se colocan en el mismo lugar, estas máquinas deben ser instaladas de modo que sus vibraciones o fuerzas dinámicas no puedan transmitirse al decantador.

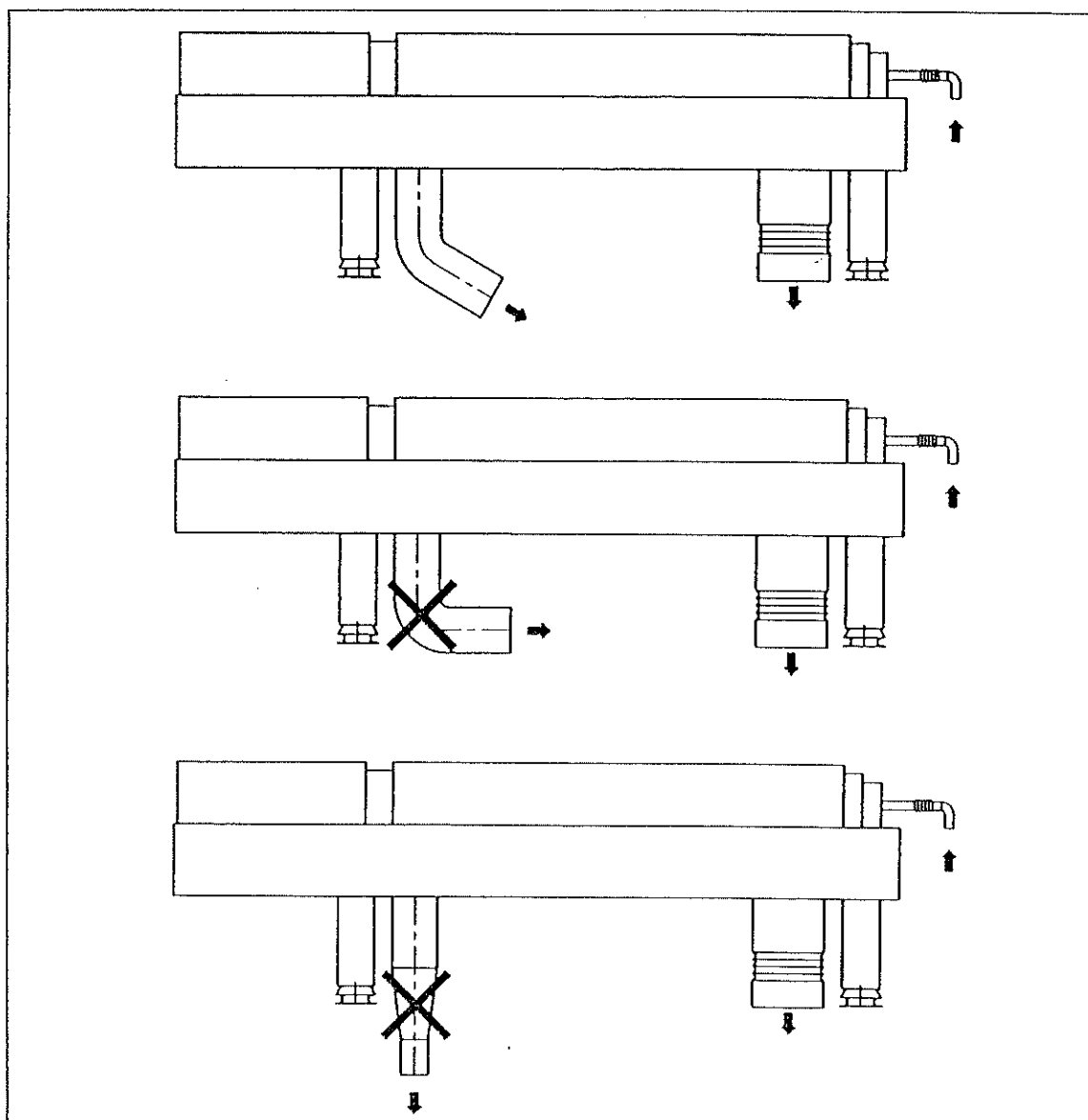
5 - Conexiones y tuberías de conducción para el material de proceso

- 5.0 Asegurarse de que el tubo de alimentación esté empujado a fondo en el decantador.
- 5.1 Para plantas con más de un decantador, cada decantador debe tener su propia tubería de alimentación con su bomba o bombas de alimentación.
- 5.2 Al instalar las salidas para sólidos y líquidos debajo del decantador, se debe dejar espacio suficiente para la recogida de estos sólidos y líquidos, así como para el medio de transporte para su retirada.
- 5.3 Se debe realizar la instalación de tal forma que no se pueda acceder al rotor en movimiento ni a ningún dispositivo rascador desde la base del decantador.

Cont.

5.4 No se debe obstruir el flujo de la tubería de descarga de líquido. Por esta razón:

- dimensione la tubería de descarga de líquido de acuerdo con el caudal. El diámetro interior deberá ser mayor de 200 mm.
- evite montar tuberías con demasiados codos ó con codos muy cerrados.
- disponga siempre la tubería de descarga de líquidos con cierta inclinación.
- no utilice nunca una tubería cuyo diámetro sea menor que la abertura de descarga de líquidos del decantador.



Cont.

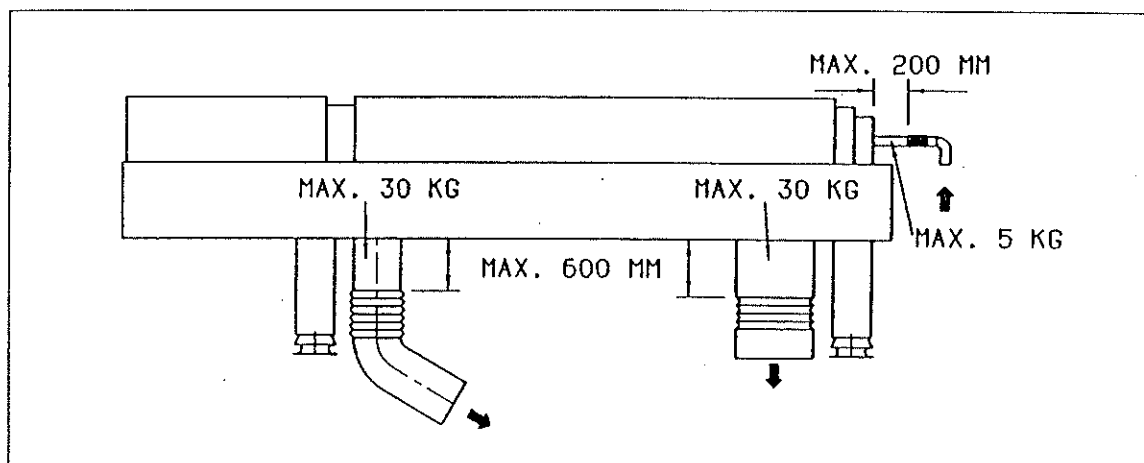
- 5.5 No reduzca nunca las dimensiones de descarga de sólidos.
- 5.6 Las tuberías para la descarga de líquido y sólidos o las conexiones deben ser planeadas en secciones cortas de fácil montaje y desmontaje para facilitar su mantenimiento y sustitución.
- 5.7 Se debe elegir el material de las conexiones y montajes en relación con el material de proceso.
Preste una atención especial a la corrosión, la temperatura y la seguridad.
- 5.8 La conexión entre la tubería externa y el tubo de alimentación debe ser flexible. Si se bloquea el decantador, la presión del sistema aumentará hasta la presión máxima de la bomba, debiéndose utilizar por ello un compensador industrial de manguera de alta calidad y accesorios adecuados para las presiones reales.
Evite doblar o estirar las conexiones de plástico.
- 5.9 Las conexiones del tubo de alimentación, de la descarga de sólidos y de líquido deben ser flexibles. Deben ser capaces de compensar unas amplitudes de vibración de ± 5 mm en cualquier dirección.

Cont.

- 5.10 En el Plano de dimensiones (consulte la sección suplementaria de este manual) se proporcionan las dimensiones de las conexiones de tuberías y de bridas. Se recomienda ajustar las conexiones flexibles directamente en las bridas (mostradas en el plano de dimensiones).

Para las salidas de sólidos y líquidos de la base del decantador, la distancia máxima admisible desde la brida a la conexión flexible es de 600 mm, y el peso máximo admisible de cualquier adaptador es de 30 kg.

El peso de cualquier conexión acoplada entre el extremo de la tubería de alimentación y la conexión flexible no debe exceder los 5 kg, y la distancia máxima admisible entre la conexión del tubo de alimentación y la conexión flexible debe ser de 200 mm.



- 5.11 Los depósitos colectores deben estar bien ventilados.
- 5.12 Verifique que no pasen por las tuberías de descarga de líquido y de sólidos grandes cantidades de vapor de agua desde el tanque situado debajo del decantador durante largos períodos de parada, ya que pueden dañarse los rodamientos.
- 5.13 Un bloqueo de la apertura de descarga de líquido puede producir una presión muy alta.

Por esa razón siempre deben ser abiertas para el caudal la tubería y las válvulas al lado del concentrado posterior del decantador. A la probabilidad que éste no sea el caso (por razones lógicas o eléctricas, o a causa de un error cometido por el operario), procurar que sea acoplada al apertura de descarga de líquido una válvula de seguridad, que debe ser puesta máximamente en 5 bar.

6 - Instalación eléctrica

6.1 Alfa Laval no se responsabilizará por cualquiera daño a personas o al equipo que pueda surgir a consecuencia de una instalación, construcción o fabricación inadecuada de equipos eléctricos no suministrados por Alfa Laval.

6.2 Las conexiones eléctricas y la dimensión del cableado deben ser de acuerdo con las instrucciones de los organismos oficiales.

6.3 Los suministros de decantadores provistos de un panel de control suministrado por Alfa Laval incluyen un esquema eléctrico.

Lee este esquema con atención antes de iniciar la instalación. En caso de duda consultar Alfa Laval.

6.4 Normalmente el cableado está conectado a una caja de unión. Ver la conexiones a esta caja en el esquema en la sección suplementaria al final de este manual.

6.5 Compruebe las funciones de seguridad antes de la primera puesta en marcha del decantador.

6.6 **Contactores y cables para los motores conectados en estrella-triángulo:** Cuando se utilice un arrancador en estrella-triángulo para poner en marcha el decantador, los contactores y cables deben estar dimensionados de modo que soporten la carga durante el tiempo de arranque.

**¡POR FAVOR
TENGA ESTO
EN CUENTA!**

El tiempo de arranque de un motor conectado en estrella es de 2,5 a 4 minutos, según el tamaño del motor y su régimen máximo. Durante este período de tiempo, *la intensidad de la corriente es aproximadamente 2,3 veces la intensidad a plena carga del motor.*

Ejemplo: La intensidad a plena carga de un motor de 3x380 V, 37 kW es de 75 amperios. Durante el arranque sube a 170 amperios. Por tanto, los contactores y cables deben estar dimensionados para soportar esos 170 amperios.

Cont.

- 6.7 Contactores y cables para los motores con acoplamiento hidráulico o de fricción:** Cuando se utilice una junta de arranque para poner en marcha el decantador, los contactores y cables deben estar dimensionados de modo que soporten la carga durante el tiempo de arranque.

**¡POR FAVOR
TENGA ESTO
EN CUENTA!**

En la mayoría de las instalaciones el motor está conectado en estrella por máximo de 5 segundos hasta alcanzar su velocidad de régimen. Durante este período de tiempo, *la intensidad de la corriente es aproximadamente 2,3 veces la intensidad a plena carga del motor.*

La conexión en triángulo se utiliza para acelerar el decantador a su velocidad de régimen. El tiempo de arranque con la conexión en triángulo es de 1 a 1,5 minutos, dependiendo del tamaño del motor y de su velocidad de régimen. Durante este período de tiempo, *la intensidad de la corriente será 3 veces la intensidad a plena carga del motor.*

- 6.8** Los cables y hilos eléctricos no deben estar fijados al decantador mediante fijaciones rígidas. Asegúrese de que tal cableado pueda absorber vibraciones generadas por el decantador en el amplitud de ± 5 mm en todas direcciones.

Cont.

6.9 Un panel de control debe cumplir unos requisitos mínimos de seguridad:

Alarmas obligatorias:

Las alarmas siguientes son obligatorias:

- interruptor de tapa desconectado
- elevada carga del sinfín (ver así «Otros requisitos que el panel de control debe cumplir» en la página siguiente).
- disparo de la protección térmica para motor principal

Alarmas suplementarias:

Los más ordinarias alarmas suplementarias son:

- velocidad demasiado alta (regulación de la transmisión principal mediante un convertidor de frecuencia)
- alto nivel de vibraciones
- alta temperatura del aceite en sistema hidráulico o sistema de aceite lubricante
- bajo nivel de aceite
- velocidad alta/baja de frenado
- temperatura del rodamiento elevada

Funciones que deben ser interrumpidas a consecuencia del disparo de un alarma, de la parada de emergencia o del interruptor principal:

El disparo de cada de las alarmes indicadas arriba o de la parada de emergencia o una parada debida a un disparo del interruptor principal deben realizar las siguientes acciones (si el decantador se suministra con los artículos apropiados):

- parar el motor principal
- parar la bomba de alimentación (incluidas bomba CIP para líquidos, agua, polímeros, etc.)
- parar el motor de freno (temporizador)
- parar el rascador de sólidos
- parar el vibrador de sólidos
- parar el transportador de sólidos

Cont.

Puesta en marcha de nuevo del decantador:

Cuando se disparen una alarma o la parada de emergencia o se corte del circuito del sector, no debe ser posible la automática puesta en marcha de nuevo del decantador hasta que se identifique y elimine la causa y se haga una señal de permiso de arrancar de nuevo el decantador.

Otros requisitos que el panel de control debe cumplir:

No debe ser posible poner en marcha la bomba de alimentación antes de que el decantador alcance su velocidad máxima. Se puede utilizar para ello un relé temporizador o un dispositivo de enclavamiento acoplado al arrancador en estrella-delta del motor principal.

Para los decantadores que lleven un freno automático, se han definido dos alarmas, una para la parada de la bomba de alimentación solamente y otra para la parada de todos los dispositivos restantes enumerados.

Al montaje del sistema de control para los decantadores que lleven un freno automático debe procurarse una protección de sobrecarga de la caja de engranaje de modo que el motor del piñón sea parado automáticamente antes de que se produzca una carga excesiva del engranaje.

Si se utiliza un convertidor de frecuencia para el accionamiento del decantador, existe el riesgo inmediato de hacer funcionar el decantador con una velocidad excesiva. Por siguiente los paneles de control para decantadores deben ser suministrados con al menos dos circuitos no interdependientes para interrumpir el funcionamiento del decantador en caso de velocidad excesiva. Tales circuitos pueden ser:

- frecuencia del convertidor de frecuencia
- una señal de velocidad que sale del sensor de la velocidad del rotor.

DOCUMENTACION SUPLEMENTARIA

Declaración sobre Emisión de ruido

Decantador

Instalado de acuerdo con las recomendaciones proporcionadas en el manual de datos sobre la instalación y funcionando con agua como material de proceso.

Los valores de emisión de ruido declarados cumplen con las normas ISO 3746 y las normas de la Comunidad europea 89/392/EEC y 91/368/EEC:

Velocidad del rotor [rpm]	L_{pAd} dB(A) re 20 μ Pa	L_{wAd} B(A) re 1 pW
2275	78	9.4
2575	79	9.5
2900	80	9.6
3250	81	9.7

L_{pAd} : Nivel de presión de emisión de ruido ponderado A declarado en un campo sobre un plano de reflexión a 1 m de distancia del decantador.

L_{wAd} : Nivel de potencia de ruido ponderado A declarado generado por el decantador.

La variación del nivel de ruido alrededor del decantador a 1 m de distancia es de -1 a 2 dB. El nivel más elevado se produce en el extremo del freno del decantador.

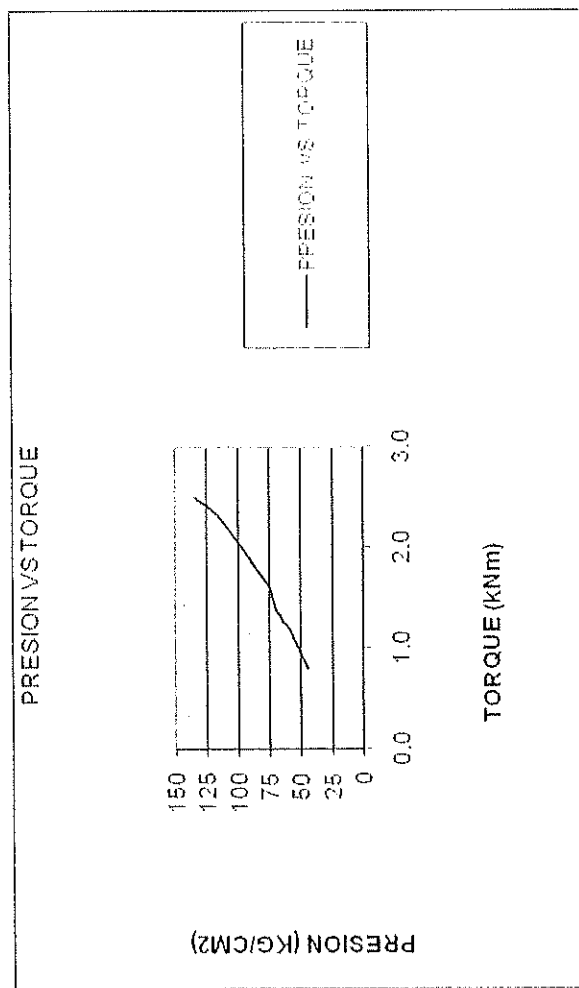
Dependiendo del sistema del freno, el nivel de ruido puede ser hasta 2 dB superior a los niveles constatados anteriormente.

El nivel de presión de ruido máximo instantáneo ponderado C, L_{pCpeak} es inferior a 130 dB (C) a cualquier velocidad del rotor.

El ruido emitido por el decantador no contiene componentes impulsivos o tonales significativos.

Los valores declarados se basan en mediciones realizadas en un decantador nuevo típico y no suponen una garantía total. Las diferencias debidas a variaciones en la fabricación, en las condiciones de instalación o de operación o a un mantenimiento incorrecto pueden afectar al nivel de ruido.

La variación de los niveles de ruido declarados es de 2 dB, suponiendo un intervalo de seguridad de un 95%.



RECOMENDACIONES

1. Lubricar los rodamientos según tablas en el manual de operación y mantenimiento.
2. Utilizar grasa y empaques diseñados para la temperatura de proceso.
3. Evitar realizar reparaciones en el sistema hidráulico o en la máquina sin la supervisión ni apoyo de Alfa Laval.
4. No hacer pruebas en el sistema hidráulico ni en la máquina en general mientras se encuentre en producción.
5. Realizar un cambio total de aceite y filtro hidráulico cada 6 meses.
6. Mantener el nivel de aceite hidráulico lo mas elevado posible.
7. Documentar y notificar a Alfa Laval cualquier cambio que se realice en la máquina, para poder facilitar el mantenimiento, posterior.
8. Si se llegara el caso de necesitar realizar algún puente por algún elemento eléctrico defectuoso, realizarlo siempre en el tablero de control.

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

Alfo Løvø
SEPARATION COPENHAGEN
SØBORG DENMARK

2	KLENNÉ NA.O TILFOAT PA XI
1	KLENNUMRE PA XI ENORET
REV. NO.	REVISION

941128	HCH	<i>gaw</i>	
941018	HCH	<i>gll</i>	
DATE	REVISED	- CHECKED	

TITLE	CONNECTION JUNCTIONBOX D VERBINDUNG DER ZENTRAUFUG 7.5KW HYDRAULIC BACK DRI	CHECKED	DEPT.
DRAWN			

Ant:	
Plac:	

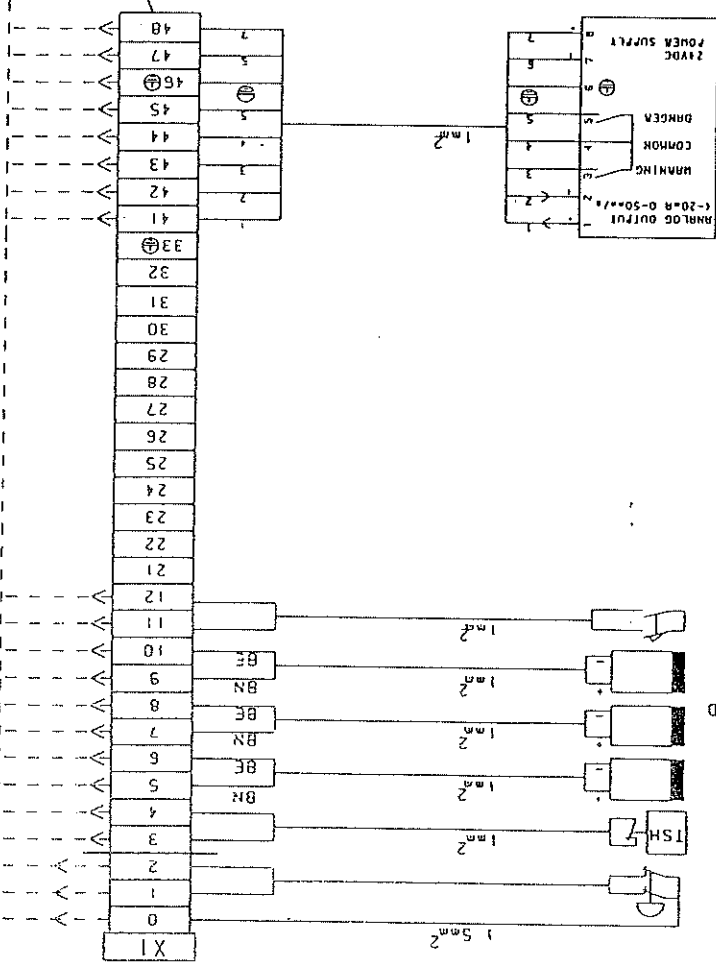
IRRAWING NO
6121 3160
B

[illegible]

AUSTRAL GROUP S.A.A.
PIANTA ILO
Ing. Elio Pareja Granda
Jefe de Mantenimiento

OPTION VIBRATION TRANSMITTER
OPTION SCHLINGUNGSTRANSMITTER

OPTION SCHWINGUNGS-TRANSMITTER



TEMPERATURE SWITCH HYD. TANK
HYD. OL. THERMOSTAT

LEVEL SWITCH HYD. TANK
HYD. OL. NIVERBU SCHWELER

HYD PRESSURE SWITCH FEED C
HYD. DRUCKSCHALTERFEISEP

HYD. PRESSURE SWITCH/OVERFLOW
HYD. DRUCK SCHALTER/UBERFLUSS

HYD. PRESSURE TRANSMITTER

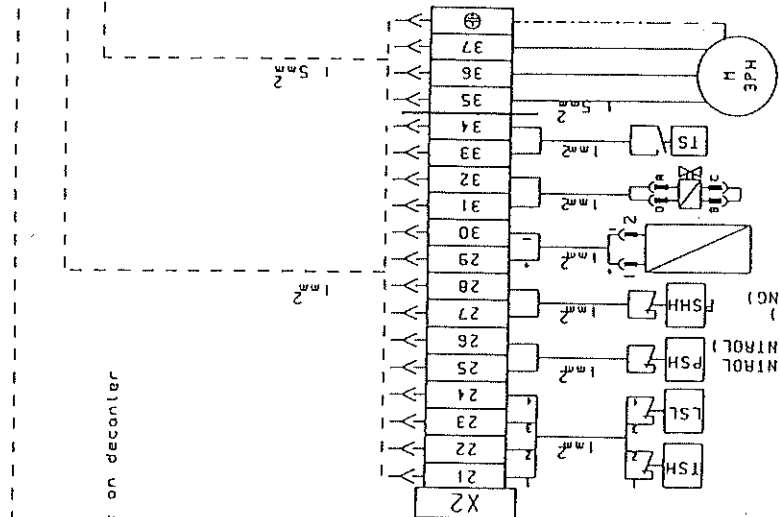
0-250607/4-20m8
HID PROCK-18NSM11ER

NOV 1967

HERMOSITA
HERMOSITA

COOLING FAN 0.18KW
LIGHTER VENTIL 0.18KW

REVISED 10/17/1974



ՆՍԻՆ ԶՆՆՈՐԵՆԻՔ ՄԾ ԷՑՁ ՄԾԻՆԵՍԻՆ

H10 POMP 7.5 kV

COOLING FAN 0.18KW
KUHLE VENTILATOR 0.18KW

THE MOST
THE MOST

HYDROLYZABLE
HYDROLYZABLE

0-250607/4-20m8
H10 000000-1000000

HYD. PRESSURE TRANSMITTER

HYD. PRESSURE SWITCH (OVERLOAD)
HYD. PUMP SCHALTER (UBERLASTUNG)

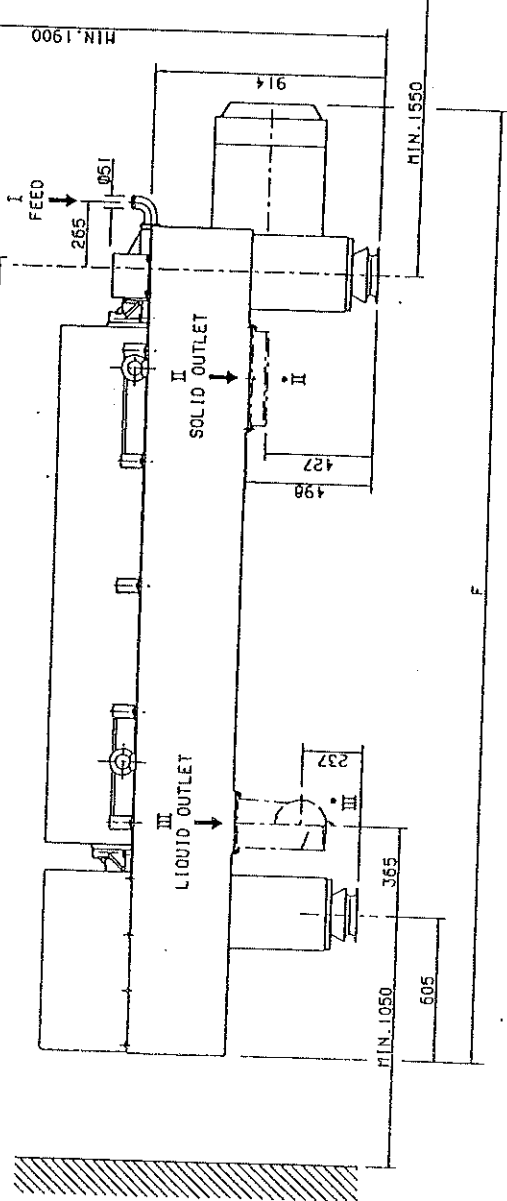
HYD PRESSURE SWITCH FEED CONTROL
HYD. DRUCKSCHALTERSPEISEKONTROL

LEVEL SWITCH HYD. TANK
HYD. OL. NIVERU SCHWELER

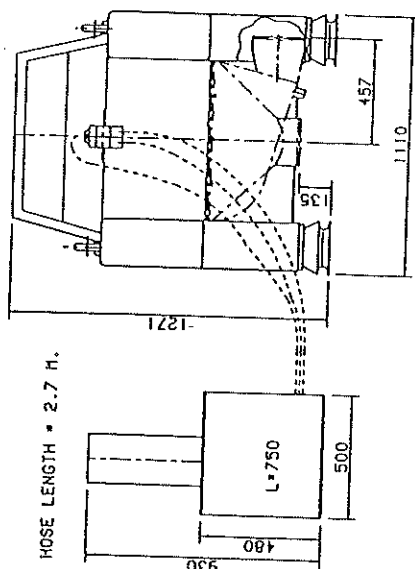
RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D.C.

• SPECIAL TOOL

I	FEED	Ø51 (2") HOSE CONNECTION
II	SOLIDS OUTLET	RECTANGULAR FLANGE
III	SOLIDS OUTLET	RECTANGULAR FLANGE 710 x 381
III	LIQUID OUTLET	RECTANGULAR FLANGE
III	LIQUID OUTLET	Ø203.2 (8") HOSE CONNECTION

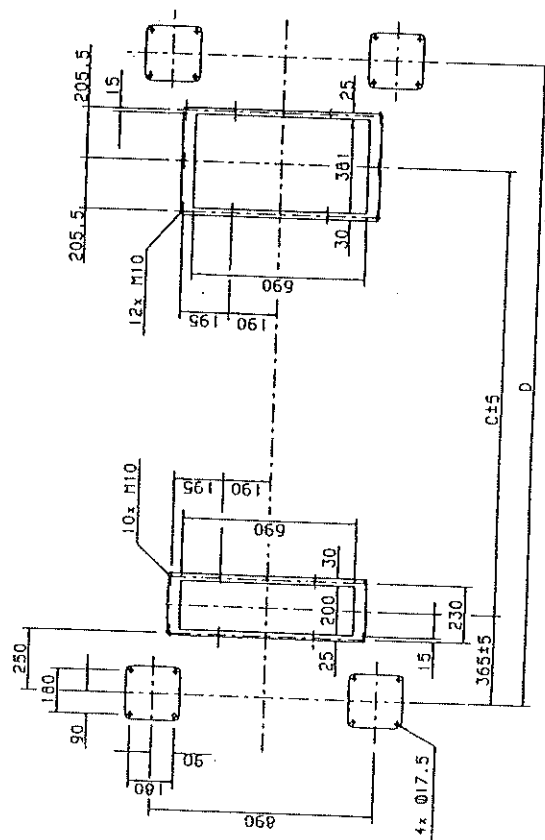


HOSE LENGTH = 2.7 H.



DYNAMIC LOAD DURING RUN DOWN.
DYNAMIC LOAD VERTICAL : $\pm 1.2 \times$ TOTAL WEIGHT.
DYNAMIC LOAD HORIZONTAL: $\pm 0.5 \times$ TOTAL WEIGHT.

TYPE	A	B	C	D	E	F	TOTAL WEIGHT KG	MAX. LIFTING	
								ROTOR	H
NX928	2089	2408	1356	2150	1222	3550	2750		1200
NX934	2539	2658	1806	2600	1475	4000	3000		1500



for a solid

21. FEB 1956

Registered

[illegible]

Part	Bezeichnung	Manufacturer	Type	No. Stück	Comment
A	CONTROL PANEL LAYOUT LADAPLAN ÜBERWACHUNGSTAFEL	Alfa Level S2	6121 3156	1	
	CONTROL PANEL DIAGRAM SCHALTPLAN	Alfa Level S2	6121 3157	15	
	TRANSLATIONS LIST ÜBERSETZLISTE	Alfa Level S2	6120 8948-XX	6	
	FUNCTION DESCRIPTION FUNKTIONS-BESCHREIBUNG	Alfa Level S2	6120 8959-XX		
	PLC SOFTWARE	Alfa Level S2	6120 8960-01	1	
B	SIGNS SCHILTE	Alfa Level S2	6120 8961-XX	1	
	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG	230/400/415/460V AC 50/60HZ BKVA			
	PRINTED ENCLOSURE GEMALTES GEHAUSE	HAWA	SN 80-80/20 3080-9066-03-00	1	
	SS ENCLOSURE ROST FREI GEHAUSE	HAWA	INOX 80-80/20 0351-9066-03-00	1	
	DRAWINGS BASE SCHALTPLANHALTER	HAWA	3080-0112-03-00	1	
C	METAL KEY METALSCHLUSSEL	HAWA	3070-0013-00-00	1	
	WALL FIXING PARTS WANDBEFESTIGUNGEN	HAWA	0351-9066-03-00	1	
	CONDENSATION PROTECTION KONDENSATIONSSCHUTZ	CORTEC	VC1-1110	1	
	MAIN SWITCH HAUPTSCHALTER	STROMBERG	DESA 00-63 63A 3POL 0ESRZX 44	1	
	MAIN FUSES HAUPTSICHERUNG	EFFEN	NH 00 50A GL	3	
D	SWITCH FUSE SELBRUSCHALTER	MERLIN & GERIN	C60H/C 4A 2P 248B4	1	
	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG	BENTRON POWER	S24/4,8 230/400/415/460 VAC	1	
	PLC SYSTEM PLC	IZUMI/IDEC	BASE STATION FC2R-C16R4 24VDC EXPANSION STATION FC2R-C16R4 24VDC	1	
	EXPANSION CABLE	IZUMI/IDEC	FC2R-XE1	1	
E					
F					
Alfa Level S2		PARTLIST CONTROL PANEL 6120 8937-XX		Art. #A	DRAWING NO
SEPARATION COPENHAGEN		STÜCKLISTE ÜBERWACHUNGSTAFEL 6120 8937-XX		Plac. #B	6120 8937
SØBORG DENMARK		DATE		DATE	SHEET
		APPROVED		06 10 1994	001
		CHECKED		01	003

This document and its content are not to be used for any other purpose than the one for which it was prepared. It is the responsibility of the user to ensure that the information is up to date and accurate. The user is not to be held responsible for any errors or omissions. The user is not to be held responsible for any damage or loss resulting from the use of this document.

Teil	Bezeichnung	Hersteller	Type	No. Stück	Comment Anmerkung
352	PUSHBUTTON STEUERSCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA1 Z82-BZ101	1	
354	PUSHBUTTON STEUERSCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA2 Z82-BZ102	1	
356	SWITCH SCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA4 Z82-BZ101	1	
357	SWITCH SCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA1 Z82-BZ101	1	
4Q1	OVER CURRENT RELAY ÜBERSTROMRELAIS	TELEMECANIQUE	GV2-M20 + GV2-RE11 GV3-M40 + GV1-RO1	1	3X400-460VAC HYD. PUMP 3X230VAC HYD. PUMP
4K5	CONTACTOR SCHUTZ	TELEMECANIQUE	LPI-032 1080 + LR8-DN20	1	
4Q3	OVER CURRENT RELAY ÜBERSTROMRELAIS	TELEMECANIQUE	GV2-M02	1	
4K8	CONTACTOR SCHUTZ	TELEMECANIQUE	LPI-0091080	1	
4H6	CONTROL LIGHT LEUCHTHELDER	TELEMECANIQUE	Z82-BV07 + Z82-BV6 + DL1-CE030	1	
4P7	HOUR COUNTER STUNDENZÄHLER	BAUSER	Q48 638.2 10-80V DC	1	
5P2	AMPMETER AMP. ANZEIGER	DEIF	EQ96-X 0-150amps EQ96-X 0-300amps	1	3X400-460VAC M. MOTOR 3X230VAC M. MOTOR
5P4	FEED TEMP. INDICATION SPEISE TEMP. ANZEIGER	BRODERSEN	UDM-10 C24 PI -50-199 9C	1	
5P6	FEED FLOW INDICATION SPEISE MENGEN ANZEIGER	BRODERSEN	UDM-10 C24 UI 4-20mA/0-100/	1	
6A2	OSC CONTROLLER	Alfa Laval S2	6121.3012-80 HYDRAULIC	1	
	INSTRUMENT COVER INSTRUMENT DECKEL	BOPLA COMBICARD	8C300NG + F03000C + SC1230NG + FA3000 I + Z1230	1	
	2SPOL. DIN CONNECTOR 2SPOL. STECKDOSE	CONEC	COF-25 + SUB-D COK SUN 25V	1	
6A7	AMPLIFIER VERSTÄRKER	Alfa Laval S2	6120.8810-80	1	
	RELAY SOCKET RELAISSTECKDOSE	ELECTROMATIC	S411	1	
7S1	PUSHBUTTON STEUERSCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA1 Z82-BZ101	1	
7S3	PUSHBUTTON STEUERSCHALTER	TELEMECANIQUE	Z82-BA2 Z82-BZ102	1	
7K1 7K4	PILOT RELAY STECKRELAIS	IZUMI/IDEC	RR3-PA 24V DC	2	
	RELAY SOCKET RELAISSTECKDOSE	ELECTROMATIC	S411	2	
F					
A l f o L o v o l		TITLE		DRAWING NO	
SEPARATION COPENHAGEN		PARTLIST CONTROL PANEL 6120.8837-XX		6120 8937	
SØBORG DENMARK		STÜCKLISTE ÜBERWACHUNGSTAFEL 6120.8937-XX		SHEET OF	
		REV. NO		002 003	
		DATE		06 10 1994	
		APPROVED		DATE	
		CHECKED		DEPT	
		MCH		KU	
		DRAWN		Plac. B	
		Rat. A		No. 1	

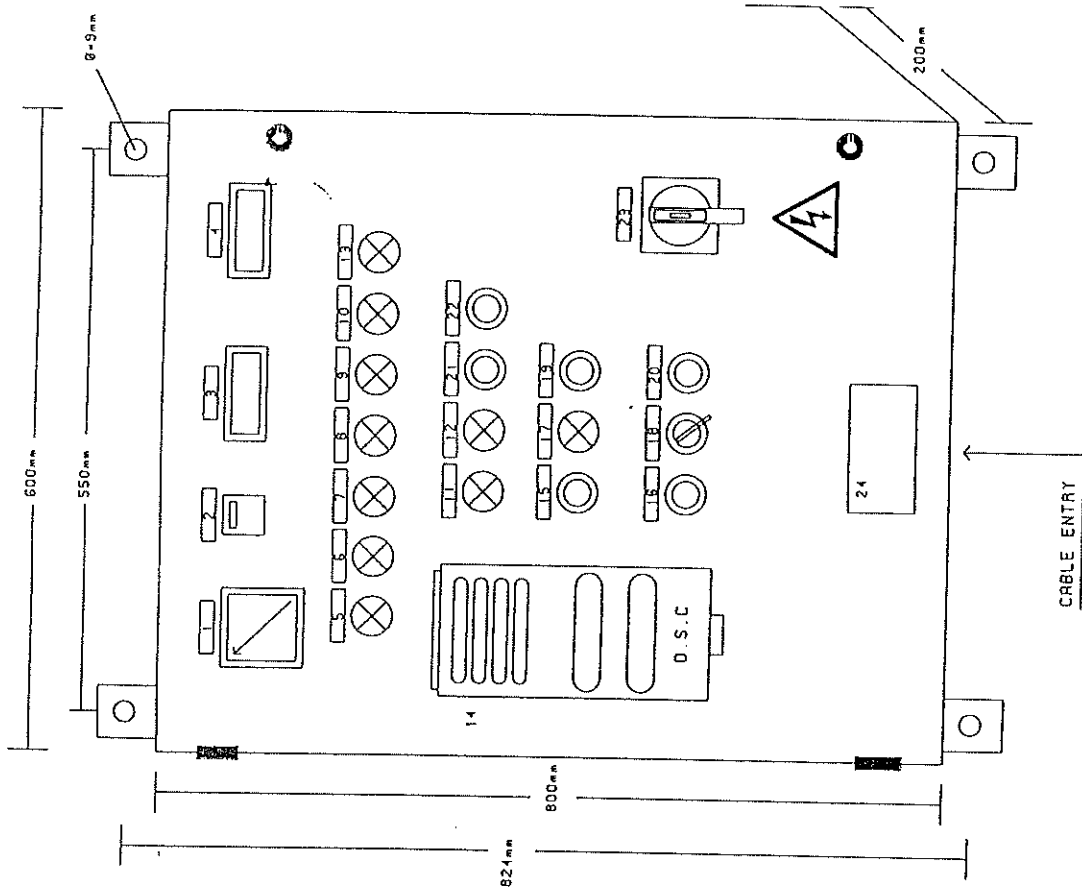
This document and its contents are strictly confidential and must not be copied, reproduced or communicated to any other party without the express written permission of Alfa Laval.

Denne dokumentation og dens indhold er strengt konfidentielt og må ikke kopieres, reproduseres eller meddeles til andre uden Alfa Laval's skriftlige tilladelse.

Contractual obligation on our part as this document may constitute a confidential information on our part.

[illegible]

- 1-SP2 MAIN MOTOR CURRENT SIGN NO. 6123 5162-XX
- 2-SP4 HOURS SIGN NO. 6123 5149-XX
- 3-SP4 FEED TEMPERATURE SIGN NO. 6123 5192-XX
- 4-SP6 FEED FLOW SIGN NO. 6123 5193-XX
- 5-SP6 VIBRATION WARNING SIGN NO. 6123 5185-XX
- 6-SP6 VIBRATION ALARM SIGN NO. 6123 5186-XX
- 7-SP6 COVER OPEN SIGN NO. 6123 5187-XX
- 8-SP6 MAIN MOTOR OVERLOAD SIGN NO. 6123 5193-XX
- 9-SP6 HYDRAULIC OIL OVER TEMPERATURE SIGN NO. 6123 5150-XX
- 10-SP6 HYDRAULIC TANK LOW LEVEL SIGN NO. 6123 5155-XX
- 11-SP6 CONVEYOR MAX. LOAD SIGN NO. 6123 5127-XX
- 12-SP6 CONVEYOR OVERLOAD SIGN NO. 6123 5128-XX
- 13-SP6 DIFFERENTIAL SPEED CONTROL SIGN NO. 6123 5133-XX
- 14-SP6 DECENTER STOP SIGN NO. 6123 5132-XX
- 15-SP6 DECENTER STOP SIGN NO. 6123 5133-XX
- 16-SP6 HYDRAULIC PUMP RUNNING SIGN NO. 6123 5154-XX
- 17-SP6 HYDRAULIC PUMP TEST AUTO SIGN NO. 6123 5152-XX
- 18-SP6 FEED PUMP START SIGN NO. 6123 5142-XX
- 19-SP6 FEED PUMP STOP SIGN NO. 6123 5144-XX
- 20-SP6 LAMP TEST SIGN NO. 6123 5136-XX
- 21-SP6 LAMP TEST SIGN NO. 6123 5136-XX
- 22-SP6 ALARM RESET SIGN NO. 6123 5100-XX
- 23-SP6 MAIN SWITCH SIGN NO. 6123 5165-XX
- 24 ALFA LAVAL SIGN PLATE



NOT IN SCALE

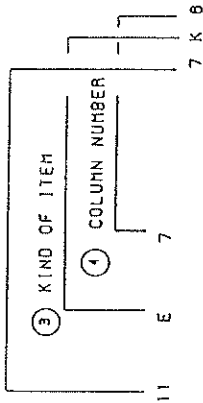
A i f a L o v o i		TITLE		DRAWING NO.	
SEPARATION COPENHAGEN		LAYOUT CONTROL PANEL		Anl: =A	
SØBORG DENMARK		LAGEPLAN DER ÜBERWACHUNGSTAFEL		Plac: +B	
		DATE		04.10.1994	
		DEPT.		KU	
		CHECKED		001	
		SHEET		OF	
		001		001	

ELECTRIC EQUIPMENT

1 ITEM DESIGNATION

2 SHEET NUMBER

TRANSLATION NUMBER
SEE TRANSLATIONS LIST



TRANSLATION NUMBER
SEE TRANSLATIONS LIST

5 WIRING AND COMPONENTS SHOWN THUS
SUPPLY AND CONNECT BY ALFA-LAVAL

MIT DARGESTELLTE VERKABELUNG UND
KOMPONENTEN SIND VON ALFA-LAVAL ZU LIEFERN

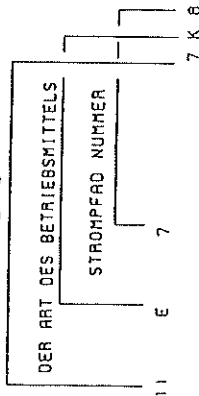
6 WIRING AND COMPONENTS SHOWN THUS
SUPPLIED AND CONNECTED BY CUSTOMER

MIT DARGESTELLTE VERKABELUNG UND
KOMPONENTEN SIND KUNDENSEITS ZU LIEFERN

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

EINZELBEZEICHNUNG

BLATT ZAHL



6121.3157	LAST REVISION NUMBER
PAGE/BLATT 1	1
PAGE/BLATT 2	
PAGE/BLATT 3	
PAGE/BLATT 4	
PAGE/BLATT 5	
PAGE/BLATT 6	
PAGE/BLATT 7	
PAGE/BLATT 8	
PAGE/BLATT 9	1
PAGE/BLATT 10	
PAGE/BLATT 11	
PAGE/BLATT 12	
PAGE/BLATT 13	
PAGE/BLATT 14	
PAGE/BLATT 15	
PAGE/BLATT 16	

Alfa Laval
SEPARATION COPENHAGEN
SØBORG DENMARK

REV. NO.
1

REV. LABEL
REVISION

DATE
02.01.1995

REVISED
MCH

CHECKED
MCH

CHECKED
MCH

DEPT.
KU

DATE
04.10.1994

Plac: +B

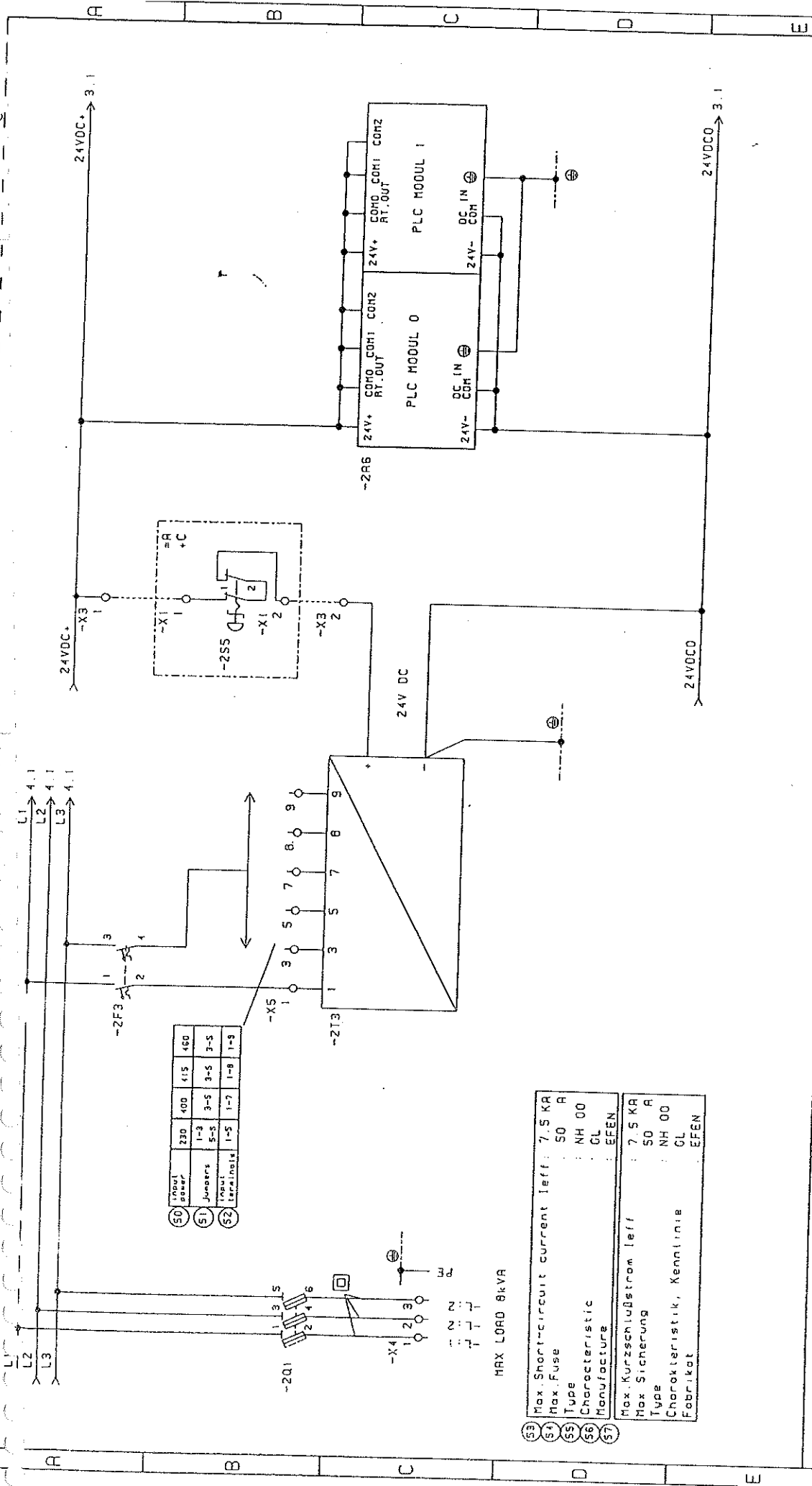
Rev: +A

DRAWING NO.
6121.3157

SHEET
001

OF
016

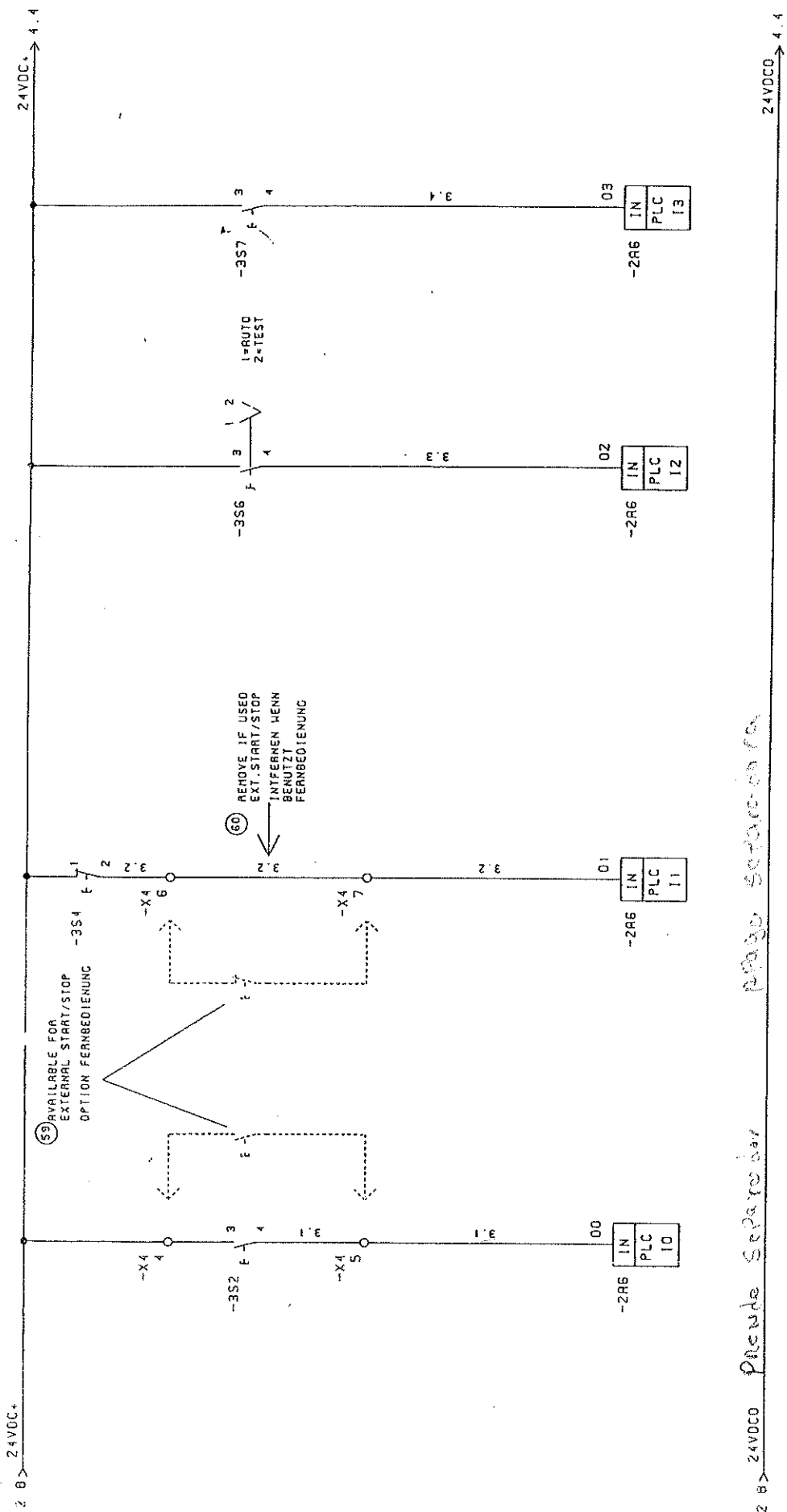
This document and its contents are exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party. or used for purposes not expressly permitted by us



255: EMERGENCY STOP

255:NOT-AUS

[illegible]



Pneumo Separation

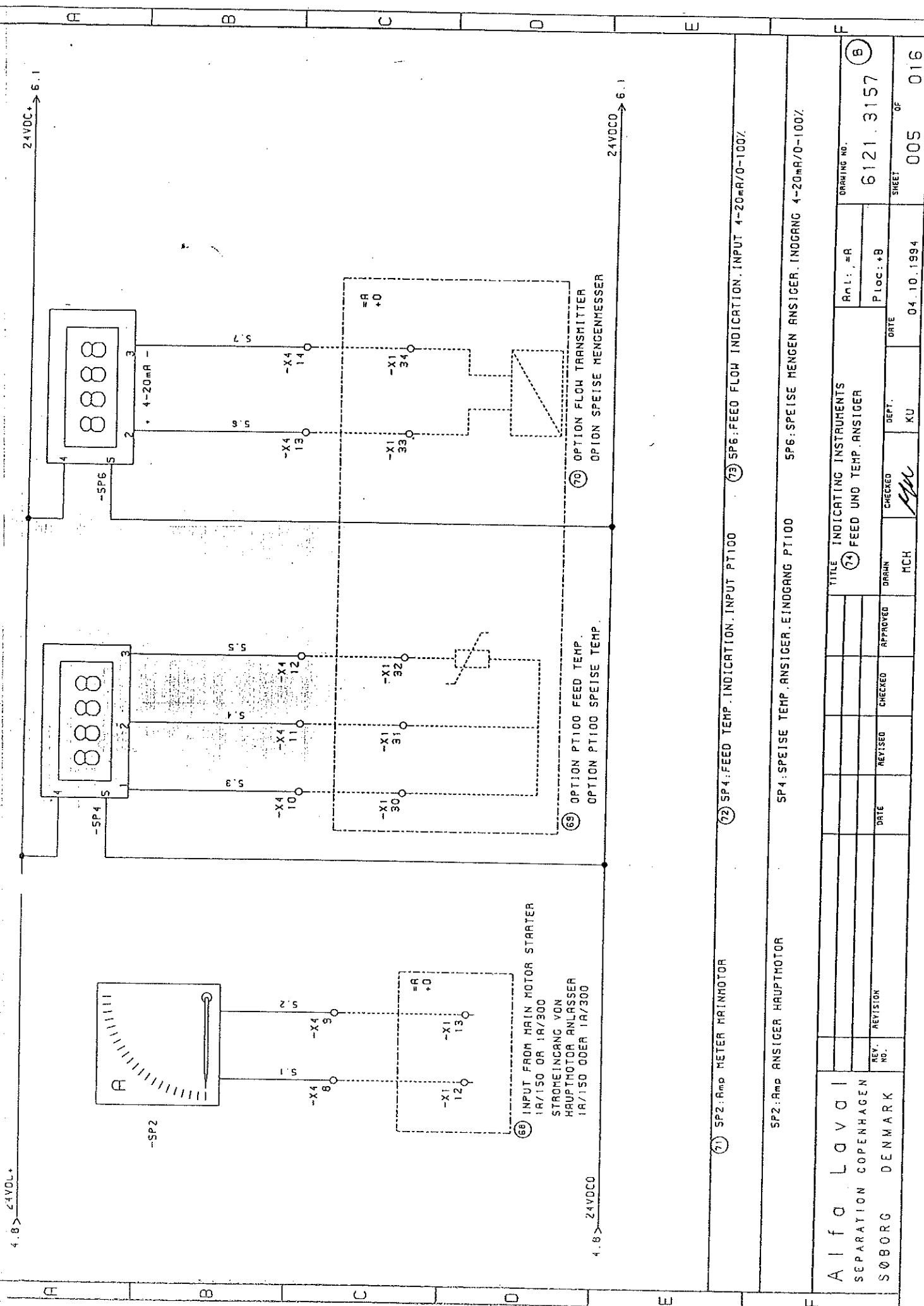
356: HYDRAULIC PUMP TEST

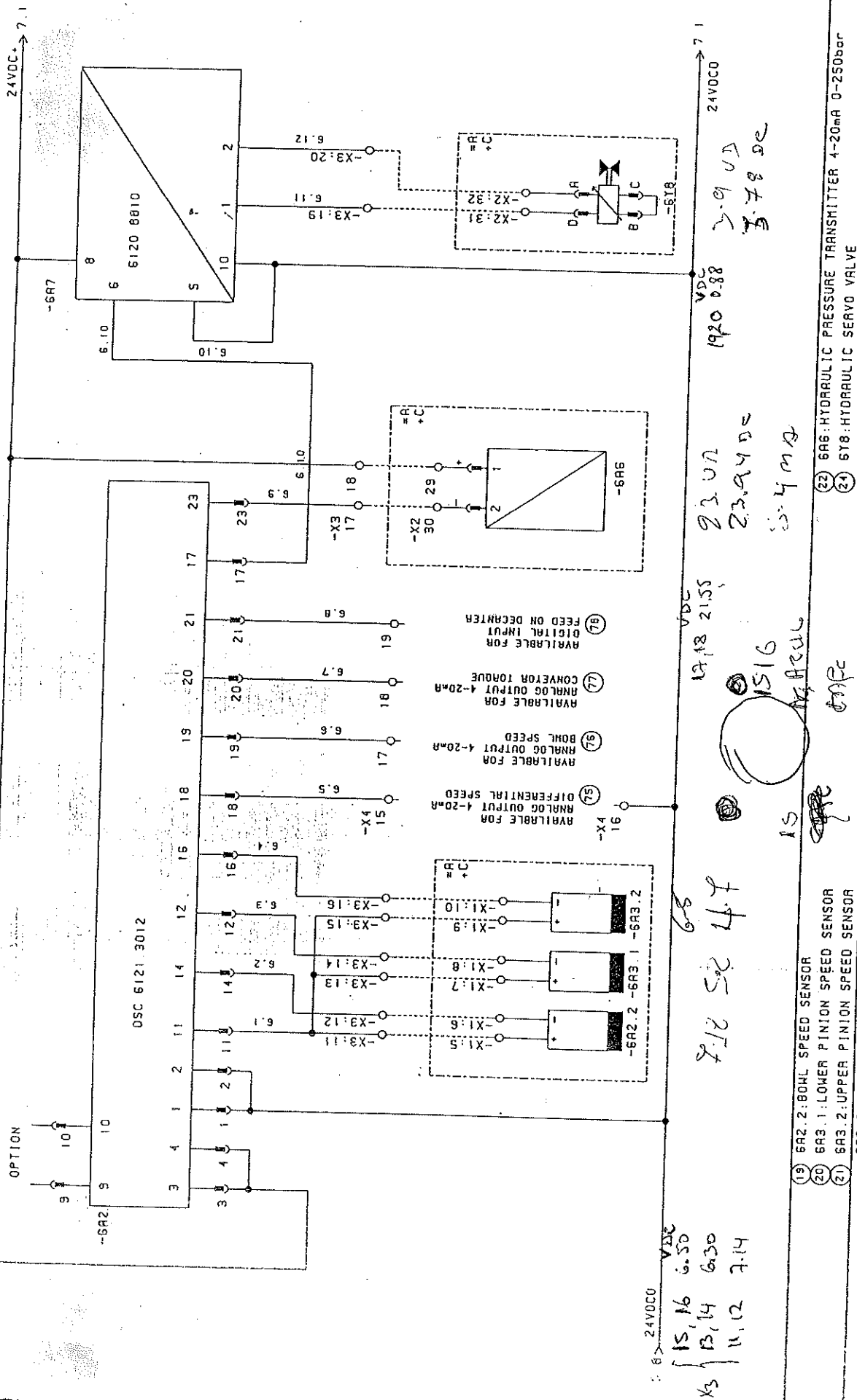
357: LAMP TEST

356: HYDRAULIK PUMPE TEST

357: LAMPEN PRUFUNG

Alfa Laval SEPARATION COPENHAGEN SØBORG DENMARK	REV. NO.	REVISION	DATE	REVISED	CHECKED	APPROVED	DRAWN	CHK	CHECKED	DEPT.	DATE	TITLE	DECANTER START/STOP (53) ZENTRIFUGE STARTEN/STOPP	Rev. = A	PLCC = B	DRAWING NO. 6121 3157	SHEET 003	OF 016
---	----------	----------	------	---------	---------	----------	-------	-----	---------	-------	------	-------	--	----------	----------	--------------------------	--------------	-----------





19	6A2.2:BOHL SPEED SENSOR
20	6A3.1:LOWER PINTON SPEED SENSOR
21	6A3.2:UPPER PINTON SPEED SENSOR
	6A2.2:NAHERUNGSFÜHLER TRACHELDREHGEH.
	6A3.1:NIEDELRIEGER SONNENADOREHZAHL SEN
	6A3.2:OBER SONNENADOREHZAHL SEN

A i f a L a v a l
S E P A R A T I O N C O P E N H A G E N
S Ø B Ø R G D E N M A R K

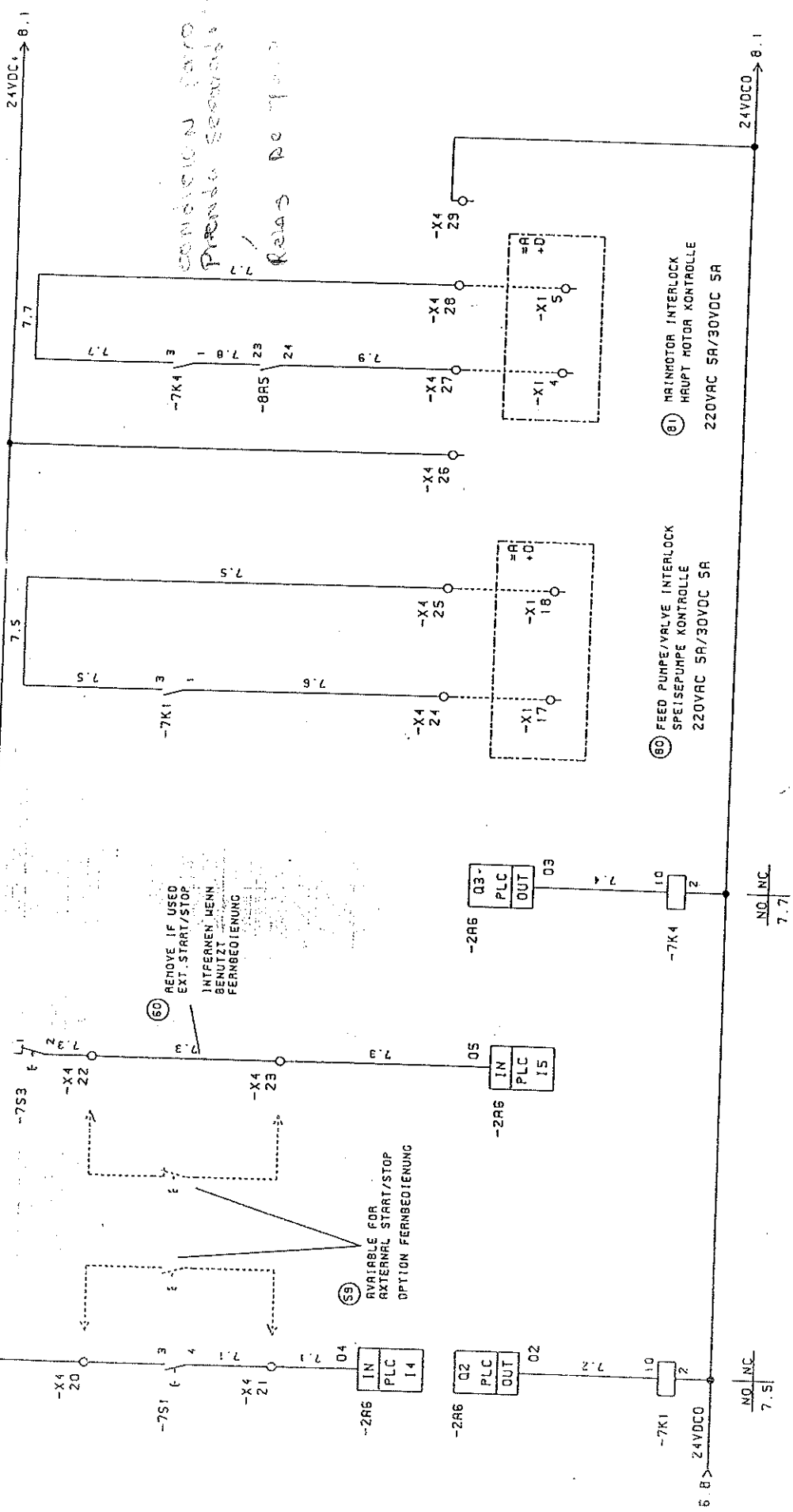
79 HYDRAULIC SPEED CONTROLL
HYDRAULIK DREHZAHL KONTROLLE

DRAWING NO. 6121.3157 (B)

DEPT.	DATE
KU	04.10.1994

SHEET 006 OF 016

THIS DOCUMENT AND ITS CONTENTS ARE UNCLASSIFIED, EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE BY THE DATE AND TIME INDICATED BY THE FOLLOWING DATE AND TIME: 01/20/2001 10:00 AM BY SP-6 BTJ/STP

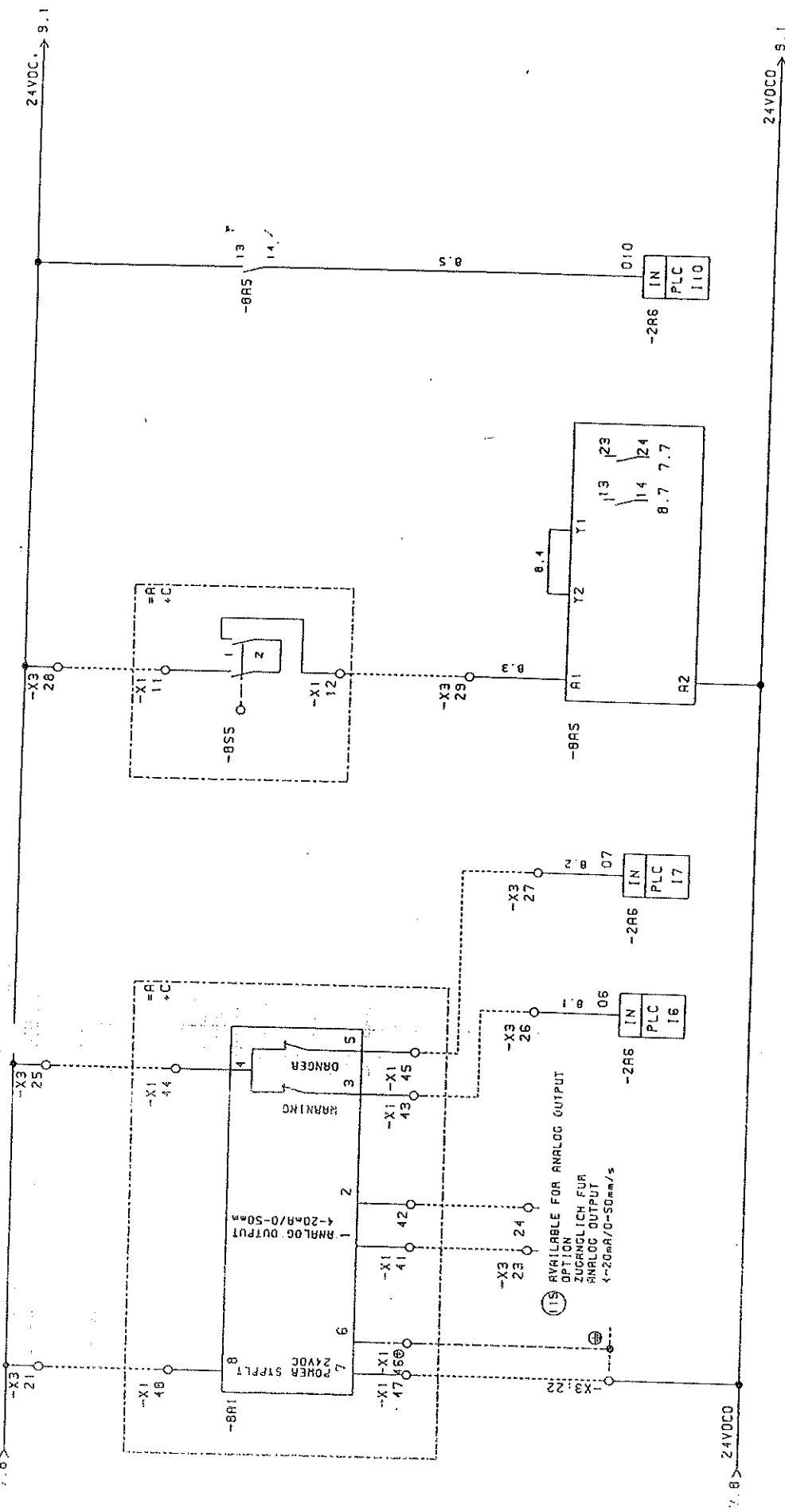


03 7S1: FEED PUMPE START
04 7S3: FEED PUMPE STOP

7S1: SPEISE PUMPE STARTEN
7S3: SPEISE PUMPE STOPP

[illegible]

This document and its contents are exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party, for purposes not expressly permitted by us. Only to the extent expressly agreed by us this document may constitute a contractual obligation on our part.



(25) 8A1: OPTION VIBRATION SWITCH

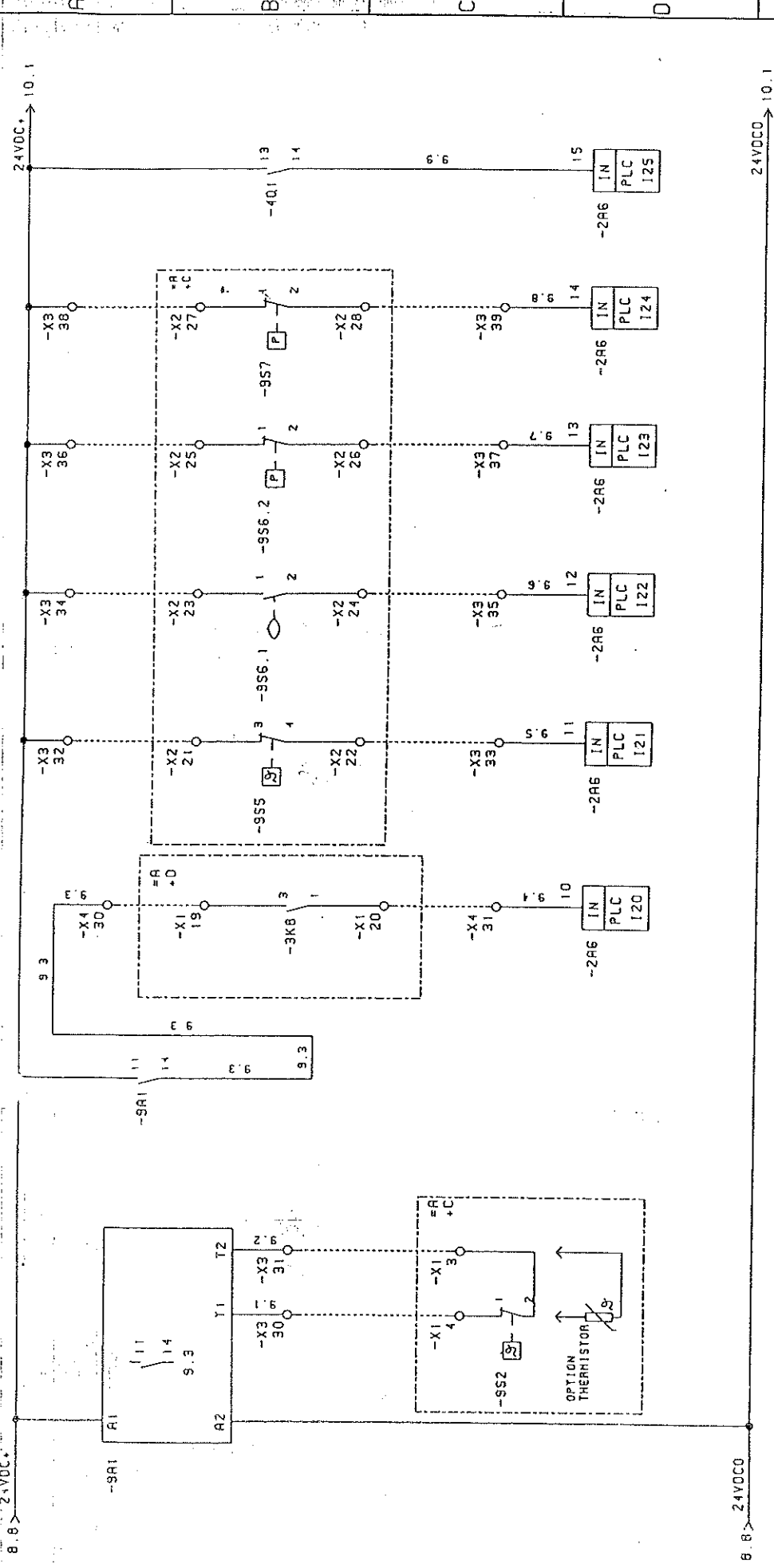
(16) 8S5: COVER SWITCH
(17) 8A5: SAFETY RELAY

8A1: OPTION VIBRATIONSSCHALTER

8S5: DECKELSCHALTER
8A5: SICHERHEITSRELAIS

Alfa Laval		SEPARATION COPENHAGEN		SØBORG DENMARK		TITLE ALARMS		(12) ALARM		DRAWING NO. 6121.3157		SHEET 008 OF 016	
REV. NO.		REVISION		DATE		REVISED		CHECKED		APPROVED		DATE	
HCH		MCH		DEPT. KU		DATE 04.10.1994		SHEET 008 OF 016		DRAWING NO. 6121.3157		SHEET 008 OF 016	

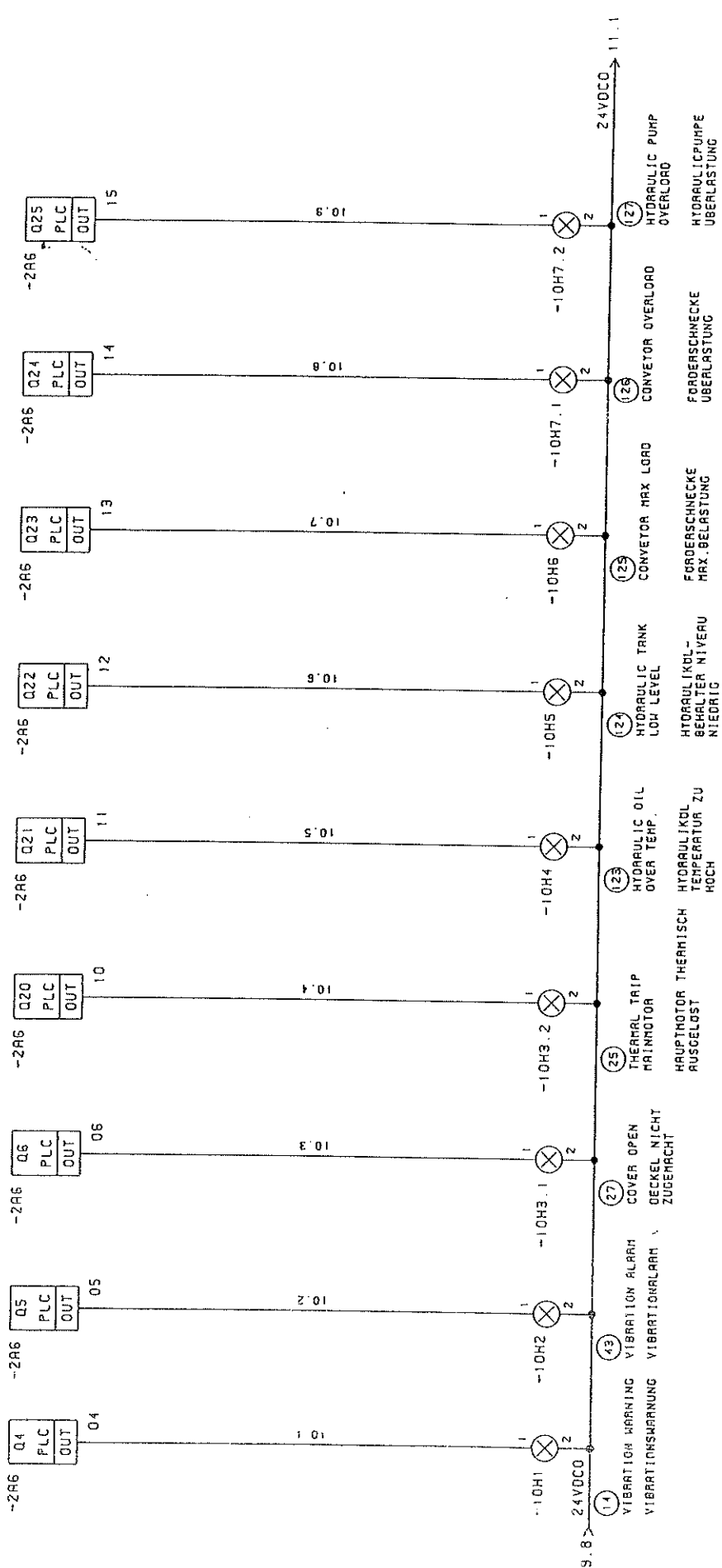
This document and its contents are exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not expressly permitted by us. Only to the extent expressly agreed by contract or obligation on our part.



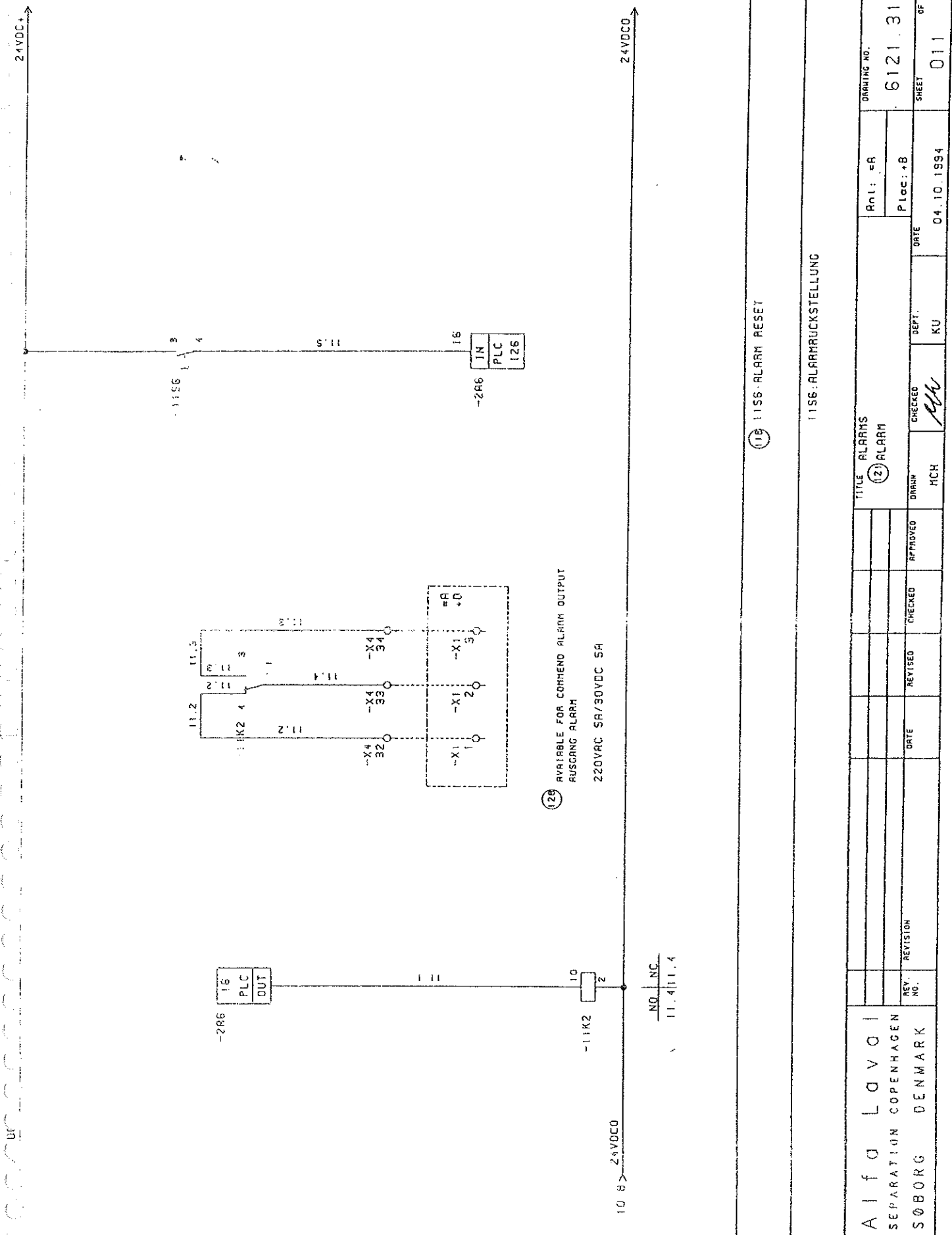
- (13) SS2: THERMO SWITCH IN MAIN MOTOR
- (22) 3K8: THERMAL RELAY
- (03) MAIN MOTOR
- SS2: TEMPERATURSCHALTER IM HAUPTMOTOR
- 3K8: THERMO RELAISSHAUPTMOTOR
- (29) SS5: TEMP. SWITCH IN HYDRAULIC TANK
- (20) SS6.1: LOW LEVEL SWITCH IN HYDRAULIC TANK
- (30) SS6.2: HYDRAULIC PRESSURE SWITCH (115bar)
- SS5: TEMPERATURSCHALTER IM HYDRAULIKTANK
- SS6.1: NIEDRIGER NIVEAUSCHALTER IM HYDRAULIKTANK
- SS6.2: DRUCKSCHALTER IM HYDRAULIK (115bar)
- (30) SS7: HYDRAULIC PRESSURE SWITCH (135bar)
- (22) 4Q1: THERMAL RELAY
- (66) HYDRAULIC PUMP
- SS7: DRUCKSCHALTER IM HYDRAULIK (135bar)
- 4Q1: THERMORELAISS HYDRAULIKPUMPE

A l f o L o v o l		TITLE ALARMS		DRAWING NO.	
SEPARATION COPENHAGEN		(21) ALARM		Ant: =A	
SØBORG DENMARK		MCH		Place: +B	
		REV. NO.		DATE	
		1		02.01.1995	
		REVISION		MCH	
		CHECKED		DATE	
		MCH		04.10.1994	
		DEPT.		SHEET	
		KU		009	
		OF		016	

α	π	ω	φ	ψ	η
---	---	---	---	---	---



A l f a L a v o i		S E P A R A T I O N C O P E N H A G E N		S Ø B O R G D E N M A R K		DRAWING NO.		6 1 2 1 . 3 1 5 7		8	
REV. NO.		REVISED		DATE		CHECKED		APPROVED		TITLE	
										(12) ALARMS	
										(12) ALARM	
										A n t . = A	
										P l o c . = B	
										DATE	
										DEPT.	
										K U	
										H C H	
										0 4 . 1 0 1 9 9 4	
										SHEET	
										0 1 0	
										O F	
										0 1 6	



57	B
016	